LA VIA LATTEA

Abitiamo una galassia: la osserviamo dall'interno.

UNA CITTÀ DI STELLE

La Via Lattea è una grande galassia a spirale barrata che contiene centinaia di miliardi di stelle, insieme a gas e polveri.

È formata da un disco stellare, da un rigonfiamento centrale, da un alone di stelle e da un esteso alone di materia oscura, la cui esistenza è inferita dagli effetti gravitazionali.



VISTA ESTERNA IMMAGINATA



Questa è una rappresentazione artistica di come potrebbe apparire la Via Lattea vista dall'esterno. La struttura è ricostruita da osservazioni, non fotografata dall'esterno.

Vista esterna immaginata: la struttura è ricostruita da osservazioni, non fotografata dall'esterno.

IL NOSTRO INDIRIZZO

Il Sistema Solare si trova nel Braccio Locale, una piccola struttura all'interno del disco, tra il Braccio di Sagittario e il Braccio di Perseo.

Siamo a circa 26.000 – 27.000 anni luce dal centro galattico.

Il disco stellare visibile della Via Lattea ha un diametro di circa 100.000 anni luce, ma non è l'intera Galassia: anche l'alone di materia oscura si estende ben oltre.



UN ANNO LUCE

Un anno luce è la distanza percorsa dalla luce in un anno: circa 9.460 miliardi di km ($9{,}46 \times 10^{12}$ km).

Una distanza, non una durata.

Per confronto:
Sole–Terra ≈ 8 minuti luce.

UNA FASCIA, NON UN OGGETTO SEPARATO

La Via Lattea non è un oggetto isolato nella spazio, ma la fascia luminosa che vediamo quando guardiamo lungo il piano del disco galattico. Lungo questa direzione la luce di moltissime stelle, troppo lontane per essere distinte, si somma in una debole banda.

Le polveri interstellari oscurano alcune regioni; l'osservazione nell'infrarosso e nelle onde radio permette di vedere oltre la polvere, rivelando la struttura sottostante.

IL CENTRO NON GOVERNA TUTTO

Al centro della Via Lattea si trova Sagittarius A*, un buco nero supermassiccio con una massa di circa 4 milioni di masse solari.

Esso domina le orbite delle stelle nelle sue immediate vicinanze, ma la gravità dell'intera Galassia è dovuta a tutta la materia — stelle, gas, polveri e materia oscura — non solo al buco nero centrale.

Non tutte le stelle orbitano attorno a Sagittarius A* come i pianeti attorno al Sole.

UNA FORMA RICOSTRUITA

La struttura della Via Lattea è ricostruita combinando diverse osservazioni: le posizioni e i moti delle stelle, la distribuzione del gas e delle polveri e i dati di missioni come Gaia, che mappa milioni di stelle. dall'interno della Galassia.

L'anatomia della Via Lattea resta un modello, con ancora incertezze su dettagli come il numero e la forma esatta dei bracci.

CIELO ITALIANO: STAGIONI DIVERSE

ESTATE

Nelle notti estive le regioni centrali della Via Lattea, ricche di stelle, sono visibili basse verso sud, tra le direzioni del Sagittario e dello Scorpione.

INVERNO

Nelle notti invernali è più facile osservare le regioni esterne del disco, come quelle nelle direzioni di Orione e Auriga.

La fascia della Via Lattea è visibile in molte altre stagioni, a seconda della posizione, dell'oscurità del cielo, della Luna e della trasparenza atmosferica.

PROVA AD ASTRA

Osserva una stessa regione del cielo in momenti diversi e confronta ciò che vedi a occhio nudo e con un binocolo. Annota la data, l'orario e la presenza di luce lunare: potrai notare molti più dettagli quando il cielo è scuro e la Luna non disturba.

DOMANDA: OGNI STELLA CHE VEDO È NELLA VIA LATTEA?

Le singole stelle visibili a occhio nudo appartengono alla nostra Galassia; Andromeda appare come una tenue macchia composta da stelle lontane.

Fonti: ESA/Gaia — Guide to our galaxy; ESA/Gaia — Milky Way map, 2025; NASA SVS — Milky Way Anatomy, 2025; NASA/GSFC — The Milky Way; NASA — Solar System Facts; Zanichelli — Universo e Sistema solare, PDF p.8.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.